2024 年春季学期数学物理方程期末试题

姓名: 学号:

2024 年 6 月 18 日 14 : 30–17 : 00

本卷共 2 页, 含公式附录. 请将所有解答写在答题卷上.

1. (12 分) 求合适的新变量，将如下方程化为标准形式，并指出方程类型:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - (3 + \sin^2 x)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - y\frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

2. (13 分) 已知厄米多项式 $H_n(x)$ 有生成函数

$$e^{-t^2+2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n,$$

(1) (3 分) 写出 $H_0(x), H_1(x), H_2(x)$ 的表达式.

(2) (10 分) 厄米多项式满足两个递推关系

$$\begin{aligned} &\frac{dH_n(x)}{dx} = f(n)H_{n-1}(x), \\ &H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) + g(n)H_{n-1}(x), \end{aligned}$$

其中 $f(n), g(n)$ 依赖于 n. 求 $f(n), g(n)$ 的表达式.

3. (15 分) 在 $x = 0$ 附近求如下方程的两个独立解:

$$y'' + \frac{y'}{x} - \frac{3y}{x} = 0.$$

4. (16 分) 考虑一个圆柱体铀块，底面半径为 R, 高为 h. 其内部中子浓度 u 满足方程 (柱坐标下):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u, \qquad r < R, \quad 0 < z < h.$$

其中常量 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。若固定半径 R, 改变高度 h, 当 h 超过某临界值 h_c 时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。设 α, D, R 均已知，求 h_c 的值. 请根据计算结果说明: 为了使临界高度存在，R 不能太小. 设圆柱体整个表面的中子浓度为 0，并设中子浓度分布具有轴对称性 (不依赖于 ϕ).

5. (15 分) 用拉普拉斯变换求解一维半无界空间的扩散问题:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad x > 0, \quad t > 0, \\ &u|_{x=0} = At, \quad u|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

其中 A 为常量。本题答案允许保留积分。

6. (12 分) 求上半空间 ($z>0$) 的格林函数 $G(x,y,z;x',y',z')$:

$$a^2\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2 G}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2 G}{\partial z^2}=-\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z'),\qquad z>0,\quad z'>0,$$
$$G(x,y,z;x',y',z')|_{z=0}=0,$$

其中 $a,b,c>0$ 为常量。a,b,c 三者不相等，体现了空间的各向异性。

7. (17 分) 在半径为 a 的球体的外部区域求解拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 u=0,\quad r>a,$$
$$u|_{r\to\infty}\to 0,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a}=\sin^2\theta\sin^2\phi-\frac{1}{3}.$$

公式附录:

A. 积分: $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$, $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\pi$.

B. 连带勒让德函数:

$$P_l^m(x)=\frac{1}{2^l l!}(-1)^m(1-x^2)^{m/2}[(x^2-1)^l]^{(l+m)}.$$
$$P_0^0(x)=1,\ P_1^0(x)=x,\ P_1^1(x)=-(1-x^2)^{1/2},$$
$$P_2^0(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_2^1(x)=-3x(1-x^2)^{1/2},\ P_2^2(x)=3(1-x^2).$$

C. 拉普拉斯变换:

$$\sin(\omega t)\leftrightarrow\frac{\omega}{p^2+\omega^2},\quad \cos(\omega t)\leftrightarrow\frac{p}{p^2+\omega^2},\quad \frac{1}{\sqrt{\pi t}}\leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{p}},$$
$$t^n\,(n=0,1,2,\dots)\leftrightarrow\frac{n!}{p^{n+1}},\quad \mathrm{erfc}(\frac{a}{2\sqrt{t}})\leftrightarrow\frac{e^{-a\sqrt{p}}}{p},$$
$$H(t-a)\leftrightarrow\frac{e^{-ap}}{p},\quad e^{at}f(t)\leftrightarrow F(p-a),\quad f(t-a)H(t-a)\leftrightarrow e^{-ap}F(p).$$

其中 H 是单位阶跃函数, 即 $H(x\geq 0)=1, H(x<0)=0$. $F(p)$ 表示 $f(t)$ 的拉普拉斯变换. $\mathrm{erfc}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}e^{-y^2}dy$ 称为余误差函数.

D. Bessel 函数递推关系:

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)]=x^\nu J_{\nu-1}(x),\quad \frac{d}{dx}[x^{-\nu}J_\nu(x)]=-x^{-\nu}J_{\nu+1}(x).$$

E. 变量代换:

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+d\frac{\partial u}{\partial x}+e\frac{\partial u}{\partial y}+fu+g=0\ \Rightarrow\ A\frac{\partial^2 u}{\partial\xi^2}+2B\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}+C\frac{\partial^2 u}{\partial\eta^2}+D\frac{\partial u}{\partial\xi}+E\frac{\partial u}{\partial\eta}+Fu+G=0$$

$$\begin{aligned}
A &= a(\frac{\partial\xi}{\partial x})^2+2b\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\xi}{\partial y}+c(\frac{\partial\xi}{\partial y})^2,\quad B=a\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x}+b(\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial y}+\frac{\partial\xi}{\partial y}\frac{\partial\eta}{\partial x})+c\frac{\partial\xi}{\partial y}\frac{\partial\eta}{\partial y},\\
C &= a(\frac{\partial\eta}{\partial x})^2+2b\frac{\partial\eta}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial y}+c(\frac{\partial\eta}{\partial y})^2,\quad D=a\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2\xi}{\partial x\partial y}+c\frac{\partial^2\xi}{\partial y^2}+d\frac{\partial\xi}{\partial x}+e\frac{\partial\xi}{\partial y},\\
E &= a\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2\eta}{\partial x\partial y}+c\frac{\partial^2\eta}{\partial y^2}+d\frac{\partial\eta}{\partial x}+e\frac{\partial\eta}{\partial y},\quad F=f,\quad G=g.
\end{aligned}$$